

**ANO**  
**2026**



# **UNINTER**

**CADERNO DE RESPOSTAS DA  
ATIVIDADE PRÁTICA DE:**

**ANÁLISE E MODELAGEM DE  
SISTEMAS**

**ALUNO: NICOLAS FORATO RU: 5496479**

**Caderno de Resposta Elaborado por:  
Prof. MSc. Guilherme Ditzel Patriota**

## Prática 01 – COLETA DE REQUISITOS, CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE CASO DE USO E CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE CLASSES.

### Questão 01 – Criação de diagrama de caso de uso

**ENUNCIADO:** Veja o Roteiro da Atividade Prática para mais detalhes.

#### I. Apresentação dos requisitos funcionais e não funcionais (mínimo 3 de cada):

##### REQUISITOS FUNCIONAIS:

- **RF1:** O sistema precisa cadastrar e gravar a voz dos funcionários para liberar o acesso.

- **RF2:** O sistema deve permitir o acesso ao prédio através do aplicativo mobile via sinal NFC.

- **RF3:** O sistema tem que apagar a luz e desligar o ar-condicionado automaticamente se a câmera não detectar ninguém na sala.

##### REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS:

- **RNF1:** O sistema tem que rodar em um servidor físico local lá na empresa, sem depender de internet ou nuvem.

- **RNF2:** O app do celular precisa pedir a biometria (rosto ou digital) no próprio aparelho antes de liberar o sinal NFC para abrir a porta.

- **RNF3:** O orçamento máximo para tudo (hardware, software e margem de erro) é de R\$ 25.000,00.

#### II. Apresentação do Diagrama de Caso de Uso (não esquecer do identificador pessoal):

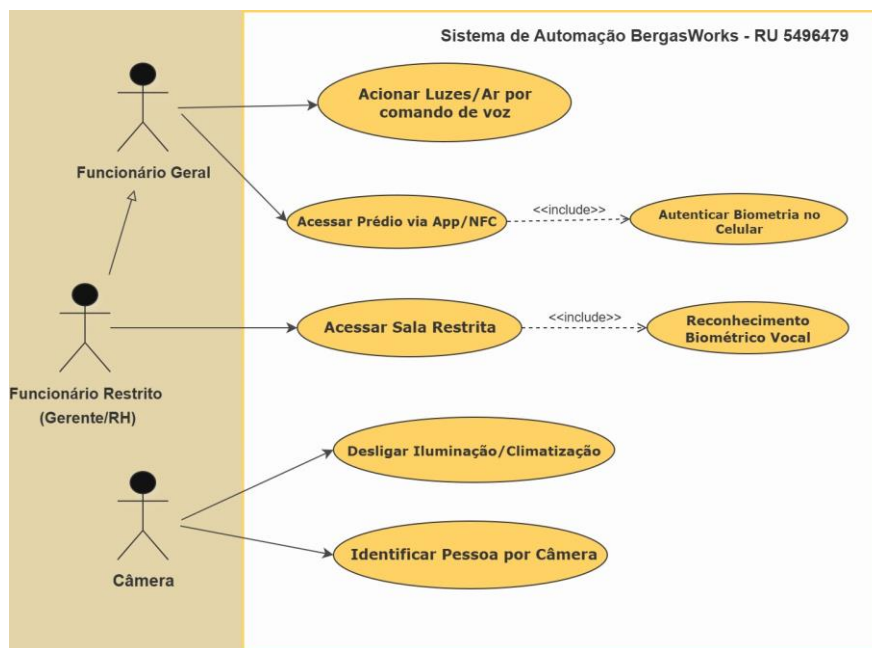


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso Do Sistema de Automação da Empresa BergasWorks.

#### III. Responda à pergunta: Dos requisitos que você coletou, como é realizada a identificação de qual requisito é funcional e qual é requisito não funcional?

**Resposta:** Para separar, eu pensei da seguinte forma: os requisitos funcionais são as ações práticas que o sistema vai fazer (como cadastrar a voz, abrir a porta ou desligar o ar). Já os requisitos não funcionais são as regras, restrições e características técnicas do projeto, como o limite de orçamento de 25 mil reais e a exigência do cliente de usar apenas um servidor local em vez de nuvem.

## Prática 01 – COLETA DE REQUISITOS, CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE CASO DE USO E CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE CLASSES.

### Questão 02 – Criação de diagrama de Classes.

**ENUNCIADO:** Veja o Roteiro da Atividade Prática para mais detalhes.

**IV. Apresentação dos requisitos funcionais e não funcionais (mínimo 3 de cada diferentes da questão 1):**

#### REQUISITOS FUNCIONAIS:

- **RF4:** O sistema deve permitir ligar e desligar luzes e ar-condicionado por comando de voz

- **RF5:** O sistema de câmeras deve utilizar IA para identificar rostos e diferenciar funcionários de clientes ou possíveis ameaças.

- **RF6:** O sistema deve registrar um histórico de acessos, gravando a data, a hora, a sala e qual funcionário destrancou a porta.

#### REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS:

- **RNF4:** O controle de automação das salas precisa rodar num hardware simples de 8 bits.

- **RNF5:** As automações principais só devem funcionar em horário comercial.

- **RNF6:** O reconhecimento de voz precisa ser preciso o suficiente para entender a pessoa mesmo com barulho de fundo ou alterações na voz.

**V. Apresentação do Diagrama de Classe (não esquecer do identificador pessoal):**

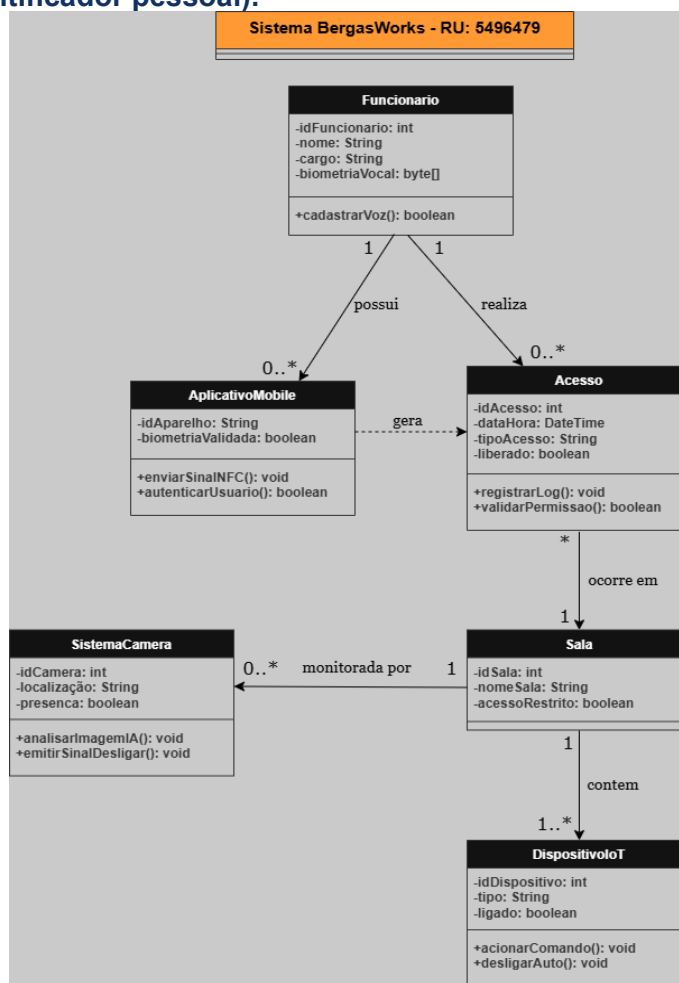


Figura 2: Diagrama de Classes do sistema de automação da empresa BergasWorks.

**I. Responda à pergunta: Como fazemos para converter um requisito ou um grupo de requisitos em uma classe para o diagrama de classes?**

**Resposta:** Deve ser feita a separação dos substantivos e os verbos. Os substantivos (Câmera, Funcionário, Sala) se tornam as Classes. As características (Nome, Cargo) se tornam os Atributos dessas Classes. E as ações que o sistema faz (Registrar Log, Liberar Acesso) se tornam os Métodos. Após isso é feita a ligação das classes no desenho para mostrar como elas se comunicam.